

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 6

יונתן אבידור - 214269565

14 ביולי 2026

שאלה 1

בדקו האם הגבולות הבאים קיימים

סעיף א'

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos 2xy}{x^2 y \sin(\pi y)}$$

סעיף ב'

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - x^2 - y^4 + y^2}{x + y}$$

פתרון 1

סעיף א'

סעיף ב'

שאלה 2

תהא

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{2x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

האם f רציפה ב- $(0, 0)$? האם $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ ו- $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ קיימים? האם f דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$?

פתרון 2

רציפות ב- $(0, 0)$

יהי $\varepsilon > 0$, נבחר $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$
לכל $Q := (x, y)$ כך ש- $\|Q\| < \delta$ מתקיים

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(0, 0)| &= \left| \frac{x^3 + y^3}{2x^2 + y^2} \right| \leq \left| \frac{x^3}{2x^2 + y^2} \right| + \left| \frac{y^3}{2x^2 + y^2} \right| \\ &= \left| x \cdot \frac{x^2}{2x^2 + y^2} \right| + \left| y \cdot \frac{y^2}{2x^2 + y^2} \right| \end{aligned}$$

נסתכל על המחובר הראשון

$$\left| x \cdot \frac{x^2}{2x^2 + y^2} \right| \leq \left| x \cdot \frac{2x^2}{2x^2 + y^2} \right| = |x| \cdot \left| \frac{2x^2}{2x^2 + y^2} \right|$$

נשים לב לכך ש- $2x^2 \leq 2x^2 + y^2$ ולכן $\left| \frac{2x^2}{2x^2 + y^2} \right| \leq 1$, לכן

$$|x| \cdot \left| \frac{2x^2}{2x^2 + y^2} \right| \leq |x|$$

ובאותה דרך נטפל במחובר השני

$$\left| y \cdot \frac{y^2}{2x^2 + y^2} \right| = |y| \cdot \left| \frac{y^2}{2x^2 + y^2} \right| \leq |y|$$

לכן

$$\left| x \cdot \frac{x^2}{2x^2 + y^2} \right| + \left| y \cdot \frac{y^2}{2x^2 + y^2} \right| \leq |x| + |y|$$

בעת, מכיוון ו

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$$

$$|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$$

נקבל

$$|x| + |y| < 2\delta = \varepsilon$$

לכן הגבול אכן קיים ושווה ל- $f(0, 0)$

קיום נגזרות חלקיות

$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

נבדוק אם הגבול קיים

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - 0}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{(\Delta x)^3}{2(\Delta x)^2}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^3}{2(\Delta x)^2} \cdot \frac{1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^3}{2(\Delta x)^3} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

הגבול אכן קיים (שווה ל- $\frac{1}{2}$) ולכן הנגזרת החלקית קיימת

$$\frac{\partial f}{\partial y}$$

נבדוק אם הגבול קיים

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\frac{(\Delta y)^3}{(\Delta y)^2}}{\Delta y} \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{(\Delta y)^3}{(\Delta y)^2} \cdot \frac{1}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{(\Delta y)^3}{(\Delta y)^3} = 1 \end{aligned}$$

הגבול אכן קיים (שווה ל-1) ולכן הנגזרת החלקית קיימת

דיפרנציאביליות ב- $(0,0)$

לפי הגדרה, f דיפרנציאבילית ב- $(0,0)$ אם ורק אם

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(0+x, 0+y) - f(0,0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)x - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

נפשט את הביטוי

$$\frac{f(0+x, 0+y) - f(0,0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)x - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{f(x,y) - \frac{1}{2}x - y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

כעת, נחשב את הגבול

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - \frac{1}{2}x - y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{x^3+y^3}{2x^2+y^2} - \frac{x}{2} - y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

נתמקד במונה

$$\frac{x^3 + y^3}{2x^2 + y^2} - \frac{x}{2} - y$$

נמצא מכנה משותף

$$\begin{aligned} \frac{x^3 + y^3}{2x^2 + y^2} - \frac{x}{2} - y &= \frac{x^3 + y^3}{2(x^2 + \frac{1}{2}y^2)} - \frac{x}{2} - y \\ \frac{x^3 + y^3}{2(x^2 + \frac{1}{2}y^2)} \cdot \frac{1}{1} - \frac{x}{2} \cdot \frac{x^2 + \frac{1}{2}y^2}{x^2 + \frac{1}{2}y^2} - y \cdot \frac{2x^2 + y^2}{2x^2 + y^2} \\ &= \frac{x^3 + y^3 - (x^3 + \frac{1}{2}xy^2) - (2yx^2 + y^3)}{2x^2 + y^2} \\ &= \frac{x^3 + y^3 - x^3 - \frac{1}{2}xy^2 - 2yx^2 - y^3}{2x^2 + y^2} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}xy^2 - 2yx^2}{2x^2 + y^2} \end{aligned}$$

נציב בגבול

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{-\frac{1}{2}xy^2 - 2yx^2}{2x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

נשתמש בקואורדינטות פולאריות

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

ואז הגבול הוא

$$\begin{aligned} \frac{-\frac{1}{2}r \cos \theta r^2 \sin^2 \theta - 2r \sin \theta r^2 \cos^2 \theta}{2r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} &= \frac{-\frac{1}{2}r^3 \cos \theta \sin^2 \theta - 2r^3 \sin \theta \cos^2 \theta}{(2r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta) \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta}} \\ &= \frac{r^3 \left(-\frac{1}{2} \cos \theta \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos^2 \theta\right)}{r^2 (2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \sqrt{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}} \\ &= \frac{r^3 \left(-\frac{1}{2} \cos \theta \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos^2 \theta\right)}{r^2 (2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \sqrt{r^2}} = \frac{r^3 \left(-\frac{1}{2} \cos \theta \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos^2 \theta\right)}{r^3 (2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} \\ &= \frac{-\frac{1}{2} \cos \theta \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos^2 \theta}{2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \xrightarrow{r \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} \cos \theta \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos^2 \theta}{2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \neq 0 \end{aligned}$$

על פי משפט ההצגה הפולארית, כאשר $r \rightarrow 0$, גם הביטוי צריך לשאוף ל-0 לכל θ , מכיוון שאין זה המצב. הגבול אינו 0.
מכיוון שהגבול אינו 0 הפונקציה אינה דיפרנציאבילית ב-(0,0)

שאלה 3

תהא

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^k} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

סעיף א'

עבור אילו $k > 0$ f רציפה ב- $(0, 0)$?

סעיף ב'

בדקו האם הנגזרות החלקיות קיימות ב- $(0, 0)$, אם כן. חשבו אותם

סעיף ג'

עבור אילו $k > 0$ f דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$?

פתרון 3

סעיף א'

נציב

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

כעת נבדוק את הגבול

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

אם הגבול הוא 0, הפונקציה רציפה.

$$\begin{aligned} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \frac{r^2 \cos^2 \theta r \sin \theta}{(r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta)^k} = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\left(r^2 \underbrace{(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}_{=1}\right)^k} \\ &= \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{(r^2)^k} = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^{2k}} = \frac{r^3}{r^{2k}} \cos^2 \theta \sin \theta = r^{3-2k} \cos^2 \theta \sin \theta \end{aligned}$$

$\cos^2 \theta \sin \theta$ חסומה, לכן אם $r^{3-2k} \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$ יתקיים $f(x, y) \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$ כאשר $r \rightarrow 0$, נרצה שיתקיים $3 - 2k > 0$, כי אם $3 - 2k = 0$ יהיה r^0 שזה 1, ואם יתקיים $3 - 2k < 0$ אז $r^{3-2k} \xrightarrow{r \rightarrow 0} \infty$

$$3 - 2k > 0 \Rightarrow 3 > 2k \Rightarrow \boxed{\frac{3}{2} > k}$$

סעיף ב'

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\Delta x} \frac{\frac{(0+\Delta x)^2 \cdot 0}{((0+\Delta x)^2 + 0^2)^k} - 0}{\Delta x} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{\Delta y} \frac{\frac{0^2 \cdot (0+\Delta y)}{(0^2 + (0+\Delta y)^2)^k} - 0}{\Delta y} = 0$$

סעיף ג'

הראינו כי f רציפה ב- $(0, 0)$ ושתי הנגזרות קיימות בו, לכן הפונקציה דיפרנציאבילית אם

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \cdot (x - 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \cdot (y - 0)}{\sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2}} = 0$$

בסעיף הוקדם הראינו כי $\frac{\partial f}{\partial y} = 0, \frac{\partial f}{\partial x} = 0$ לכן אנחנו בעצם מחפשים את הגבול הבא

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{(x^2+y^2)^k \cdot (x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{(x^2+y^2)^{k+\frac{1}{2}}}\end{aligned}$$

בסעיף א' ראינו כי הגבול הוא 0 אם $m > 0$

$$3 - 2\left(k + \frac{1}{2}\right) > 0 \Rightarrow 3 - 2k - 1 > 0 \Rightarrow 2 > 2k \Rightarrow \boxed{1 > k}$$

שאלה 4

חשבו את f_{xy} ואת f_{yx} ב- $(0,0)$ כאשר

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} + y^2 \sin \frac{1}{y} & x, y \neq 0 \\ x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0, y = 0 \\ y^2 \sin \frac{1}{y} & x = 0, y \neq 0 \\ 0 & x = y = 0 \end{cases}$$

פתרון 4

שאלה 5

תהא $f(x, y)$ המקיימת $|f(x, y)| \leq M(x^2 + y^2)$ עבור $M > 0$ כלשהו ולכל (x, y) בסביבה של $(0, 0)$. הוכיחו כי f דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$.

פתרון 5

שאלה 6

תהא f דיפרנציאבילית ב- (x_0, y_0) . הוכיחו כי קיים כיוון v שעבורו הנגזרת המכוונת של f היא 0

תשובה 6

נחפש $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ המקיים

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0, y_0) = \langle \nabla f(x_0, y_0), v \rangle = 0$$

נסמן $\nabla f(x_0, y_0) = (x_1, y_1)$ לכל שני וקטורים u, w מתקיים

$$\langle u, w \rangle = 0 \iff u \perp w$$

לכן נדרוש ש $(v_1, v_2) \perp (x_1, y_1)$
נחלק למקרים, אם (x_0, y_0) , אזי כל וקטור הוא מאונך אליו ולכן ניתן לבחור כל וקטור ב- $\mathbb{R}^2$.
אחרת, נייצג את (x_1, y_1) בצורה פולארית

$$\begin{aligned} x_1 &= r \cos \theta \\ y_1 &= r \sin \theta \end{aligned} \implies (x_0, y_0) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

על מנת למצוא וקטור ניצב, נזיז את (x_1, y_1) בתשעים מעלות.

$$(v_1, v_2) = \left(r \cos \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right), r \sin \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) \right) = (-r \sin \theta, r \cos \theta) = (-y_1, x_1)$$

לכן

$$v = (-y_1, x_1)$$

נחשב ונבדוק

$$\langle \nabla f(x_0, y_0), v \rangle = \langle (x_1, y_1), (-y_1, x_1) \rangle = x_1(-y_1) + y_1x_1 = x_1y_1 - x_1y_1 = 0$$

בגדרש



שאלה 7

מצאו את משוואת המישור המשיק ואת הנורמל של המישור המשיק של הפונקציה $z = e^{x+\sin y}$ בנקודה $(0, 0, 1)$

תשובה 7

שאלה 8

יהי $m \in \mathbb{R}$. הפונקציה $f(x, y)$ נקראית הומוגנית מסדר m אם היא מקיימת

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^m f(x, y)$$

לכל x, y, λ

סעיף א'

הראו שכל פונקציה הומוגנית מסדר m יכולה להיות מיוצגת בתור

$$f(x, y) = x^m F\left(\frac{y}{x}\right)$$

לכל $x \neq 0$, כאשר F היא פונקציה כלשהי במשתנה אחד

סעיף ב'

הראו שאם f הומוגנית מסדר m אז היא מקיימת את המשוואה הדיפרנציאלית

$$xf_x + yf_y = mf$$

תשובה 8

סעיף א'

סעיף ב'